



Halmazok és halmazműveletek

Tankönyv: 6. lecke: Halmazok, 20-23. oldal; 7. lecke: Halmazok uniója, metszete, különbsége, 24-25. oldal.

✂ Röviden

- **Halmaz:** dolgok összessége; minden dologról el kell tudni dönteni, benne van-e; minden elem egyszer számít, a sorrend nem számít. Jelek: $a \in H$ (a eleme H-nak), $|H|$ (elemszám), $\emptyset$ (üres halmaz).
- **Részhalmaz:** $V \subseteq U$, ha V minden eleme U-nak is eleme; **diszjunkt** két halmaz, ha nincs közös elemük.
- **Unió** $A \cup B$: ami legalább az egyikben benne van; **metszet** $A \cap B$: ami mindkettőben benne van.
- **Különbség** $A \setminus B$: ami A-ban igen, B-ben nem (a sorrend számít); **komplementer** $\overline{A}$: ami az alaphalmazban igen, A-ban nem. Az alaphalmaz az adott feladatban szóba jöhető összes elem.
- **Véges** a halmaz, ha az elemszáma egy természetes szám; ha nem, **végtelen**.

A tankönyv alapján

A halmaz dolgok összessége: számoké, betűké, embereké, bármié. Csak az a fontos, hogy minden dologról egyértelműen el lehessen dönteni, beletartozik-e. Pontos feltétel nélkül a "szép őszi napok" vagy a "nagy számok" nem alkotnak halmazt, mert nem dönthető el egyértelműen, melyik nap szép, vagy melyik szám nagy.

A tankönyv alapján

Hétköznapi példa: az osztályod tanulói egy halmaz; te benne vagy, a szomszéd osztály tanulói nincsenek. A halmazokkal csoportosítani és számolni tudunk: kik járnak focira **és** kosárra is, kik **csak** focira, kik **egyikre sem**.

gépi magyarázat

Hogy hány elem van két halmaz egyesítésében, arról a **logikai szita** szól.

Alapfogalmak

 Óra: 2026-09-15

Az elemeket kapcsos zárójelek közé írjuk: például $\{1, 2, 3\}$. Az $=$ jel azt mondja ki, hogy a két oldalon ugyanaz a halmaz áll.

  gépi magyarázat

A halmazok leírásához ezeket a fogalmakat és jeleket használjuk.

- **Halmaz:** definiálatlan alapfogalom; bizonyos, közös tulajdonságú elemek (tárgyak) gyűjteménye. Nagybetűvel jelöljük: $A, B, \dots, H$.
- **Eleme, nem eleme:** $a \in H$ (kiolvasva: a eleme H -nak), $b \notin H$ (b nem eleme H -nak).
- **Elemszám:** $|H|$, a halmaz elemeinek száma.
- **Üres halmaz:** $\emptyset$ vagy $\{ \}$, egyetlen eleme sincs.
- **Diszjunkt halmazok:** két halmaz diszjunkt, ha nincs közös elemük.
- **Venn-diagram:** a halmazokat zárt görbékkel (körökkel, oválisokkal) rajzoljuk.

Az alapfogalmak értelmezése:

- **Definiálatlan alapfogalom:** olyan fogalom, amelyet nem vezetünk vissza egyszerűbbre, hanem a választott matematikai felépítés kiindulópontjának tekintjük. Példákkal értjük meg, mint a geometriában a pontot vagy az egyenest.
- Egy halmazban minden elem csak egyszer számít, és a sorrend nem számít:
 $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.
- **Alaphalmaz (U vagy H):** az összes szóba jöhető elem; a Venn-diagramon téglalap. A feladat elején mindig megadjuk, melyik betű jelöli az alaphalmazt.
- **Diszjunkt** hétköznapi példával: két külön osztály tanulói. Nincs olyan diák, aki mindkét osztályba jár.

  gépi magyarázat

Két külön csoport együtt is alkothat egy halmazt. Ha minden elem pontosan az egyik csoporthoz tartozik, a két csoport diszjunkt; a választóvonal a csoportok elkülönítését jelzi.

  gépi magyarázat

Példa betűkből álló halmazra: a MATEMATIKA szó betűinek halmaza

$H = \{M, A, T, E, I, K\}$. Minden betű csak egyszer számít, ezért $|H| = 6$ ✓ (a szó 10 betűs, de az M, az A és a T ismétlődik). $A \in H$, de $h \notin H$ és $e \notin H$: a kisbetű itt más elem, mint a nagybetű.

Véges és végtelen, egyenlő halmazok

A halmazokat az elemszámuk alapján is megkülönböztetjük.

- **Véges halmaz:** az elemeinek száma megadható egy természetes számmal. Az üres halmaz is véges, az elemszáma 0. Példa: egy téglalap csúcsai (4 elem).
- **Végtelen halmaz:** ami nem véges; itt az $|H| = \infty$ jelölés csak azt fejezi ki, hogy nem véges. Nem állítja, hogy minden végtelen halmaz számossága azonos. Példa: egy körvonal pontjai.
- **Egyenlő halmazok:** két halmaz egyenlő, ha ugyanazok az elemeik. Például az egyjegyű prímszámok halmaza egyenlő a $\{2, 3, 5, 7\}$ halmazzal. Üres halmazból csak egy van, bár sokféleképpen megadható.

 A tankönyv alapján

Hétköznapi példák. Az osztályod tanulói véges halmaz, a páros számok végtelen halmaz. A "-5-nél kisebb természetes számok" üres halmaz, ahogy a "páros és egyben páratlan egész számok" halmaza is.

  gépi magyarázat

A halmaz megadása

 Óra: 2026-09-15

Egy halmazt kétféleképpen is megadhatunk.

1. **Elemeinek felsorolásával:** $A = \{a, b, c\}$.
2. **Szabállyal (szöveges leírással):** $P = \{p \mid p \text{ páros, egyjegyű szám}\}$. Kiolvassa: "azon p -k halmaza, amelyekre igaz, hogy p páros, egyjegyű szám".

A halmazt Venn-diagrammal is szemléltethetjük.

 A tankönyv alapján

Felsorolással ez a halmaz $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, ha az egyjegyű nemnegatív egész számok között dolgozunk (a 0 páros és egyjegyű). Minden páros szám felírható $p = 2k$ alakban, ahol k egész szám: a páros szám a 2 egész számú többszöröse.

  gépi kiegészítés

Melyiket válaszd? Ha kevés az elem, a felsorolás a legegyszerűbb. Sok elemnél a szabály tömörebb. Végtelen halmazt nem tudsz véges, teljes felsorolással megadni; például az összes páros számot egyértelmű szabállyal írhatod le.

  gépi magyarázat

Részhalmaz

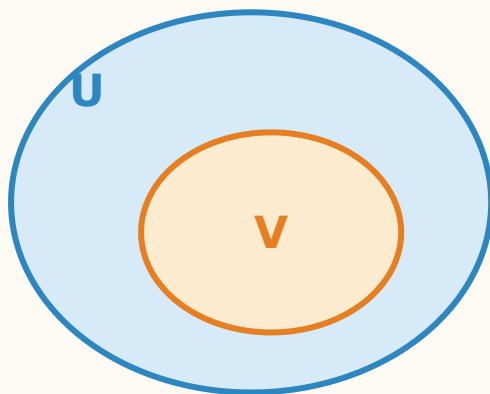
Óra: 2026-09-15

V **részhalmaza** U -nak, ha V minden eleme U -nak is eleme. Ha U -nak V -n kívüli eleme is van, V **valódi részhalmaz**; ha nincs, akkor $V = U$.

Egy halmaz részhalmaza egy másiknak, ha minden eleme benne van a másikban; az üres halmaz minden halmaznak részhalmaza. A valódi részhalmaz olyan részhalmaz, amely nem egyenlő a másik halmazzal.

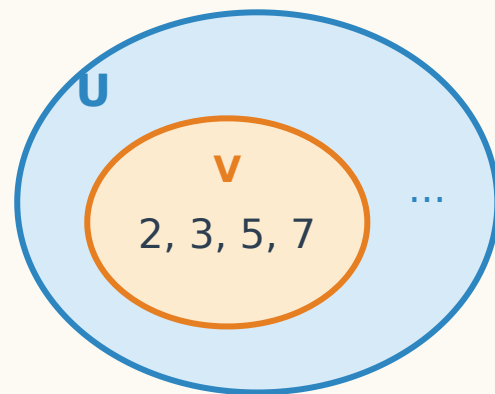
A tankönyv alapján

részhalmaz: $V \subseteq U$



V minden eleme U -nak is eleme

valódi részhalmaz: $V \subset U$



és U -nak van V -n kívüli eleme is

A részhalmaz és a valódi részhalmaz jelölése:

- V **részhalmaza** U -nak ($V \subseteq U$), ha V minden eleme U -nak is eleme. Hétköznapi példa: az osztály lányai részhalmaza az osztály tanulóinak. Minden halmaz részhalmaza önmagának, és az üres halmaz minden halmaznak részhalmaza.
- V **valódi részhalmaza** U -nak ($V \subset U$), ha részhalmaza, de nem egyenlő vele: U -nak van olyan eleme, amely V -ben nincs.
- A jelek hasonlítanak a $\leq$ és a $<$ jelre, és a jelentésük is hasonló: $\subseteq$ "része vagy egyenlő", $\subset$ "valódi része". Ezen az oldalon a részhalmazt $\subseteq$, a valódi részhalmazt $\subset$ jelöli.
- **Eleme vagy részhalmaza?** Az $\in$ jel egy elem és egy halmaz között áll, a $\subseteq$ jel két halmaz között. Ha $A = \{1, 2, 3\}$, akkor $2 \in A$, de $\{2\} \subseteq A$.

💡 gépi magyarázat

Hány részhalmaza van egy halmaznak? Egy 4 elemű halmaz részhalmazai elemszám szerint csoportosíthatók: 1 üres, 4 egyelemű, 6 kételemű, 4 háromelemű és 1 négyelemű (maga a halmaz), összesen 16.

 A tankönyv alapján

Kisebb példán: az $\{a, b\}$ halmaz részhalmazai $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$ - ez 4 darab. Az üres halmazt és magát a halmazt ne felejtse ki!

  gépi magyarázat

Ekvivalens halmazok

Két halmaz **ekvivalens**, ha az elemeik párba állíthatók úgy, hogy az egyik halmaz minden elemének pontosan egy párja legyen a másikban, és fordítva.

 A tankönyv alapján

Hétköznapi példa: ha egy táncórán minden fiúnak pontosan egy lány a párja, és senki sem marad pár nélkül, akkor a fiúk és a lányok halmaza ekvivalens, vagyis ugyanannyi elemük van. Véges halmazoknál az ekvivalens tehát azt jelenti: egyenlő az elemszámuk. Az egyenlő halmazoknak ugyanazok az elemeik, az ekvivalenseknek csak ugyanannyi.

  gépi magyarázat

Kitekintés a végtelen halmazokra: a pozitív egész számok és a pozitív páros számok is párba állíthatók ($1 \leftrightarrow 2, 2 \leftrightarrow 4, 3 \leftrightarrow 6, \dots$), pedig azt gondolnánk, hogy páros számból csak feleannyi van. Egy halmaz csak akkor állítható így párba egy valódi részhalmazával, ha végtelen.

 A tankönyv alapján

A négy halmazművelet

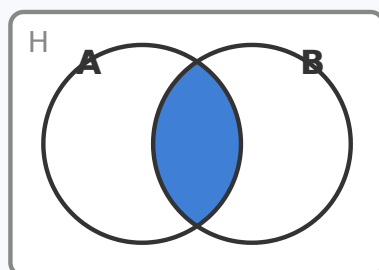
 Óra: 2026-09-15, ? (legkésőbb 2026-09-25)

Az unió, a metszet és a különbség két halmazból képez új halmazt. A komplementerképzéshez egy halmazt és a hozzá választott alaphalmazt kell megadni.

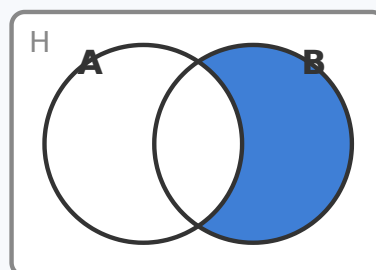
Művelet	Jele	Jelentése
unió (egyesítés), kiolvasva: "A unió B"	$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ vagy } x \in B\}$	ami A-ban vagy B-ben van (vagy mindkettőben)
metszet (közös rész), kiolvasva: "A metszet B"	$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ és } x \in B\}$	ami A-ban és B-ben is benne van
különbség, kiolvasva: "A mínusz B"	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ és } x \notin B\}$	ami A-ban benne van, de B-ben nincs

Művelet	Jele	Jelentése
komplementer (kiegészítő), kiolvasva: "A komplementere"	$\bar{A}$	ami az alaphalmazban benne van, de A-ban nincs

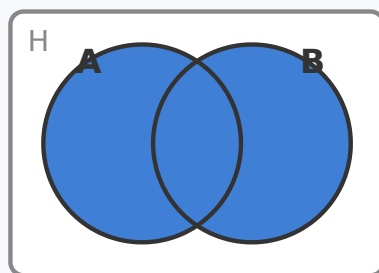
A kék rész az eredmény



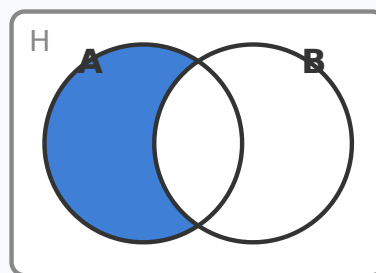
$$A \cap B$$



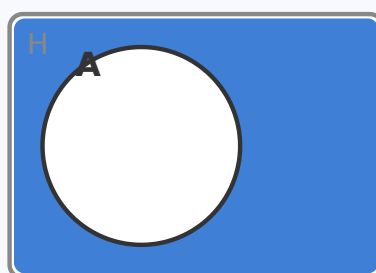
$$B \setminus A$$



$$A \cup B$$



$$A \setminus B$$



$$\bar{A} \text{ (A komplementere)}$$

A kék tartomány az adott művelet eredménye. Az unió teljes körbelsőket egyesít, a metszet csak a közös részt tartja meg. A különbségnél az első halmazból indulunk ki; a komplementernél az alaphalmazból.

Az unió két halmazának sorrendje felcserélhető: $A \cup B = B \cup A$.

Az unió azoknak az elemeknek a halmaza, amelyek **legalább az egyik** halmaznak elemei.

 A tankönyv alapján

A **komplementer** (kiegészítő halmaz) mindig egy alaphalmazhoz viszonyít: ha H része az A alaphalmaznak, akkor H komplementere az A -nak azokból az elemeiből áll, amelyek H -ban nincsenek. Alaphalmaz nélkül nincs értelme komplementerről beszélni. Például a páros számok komplementere az egész számok között a páratlan számok halmaza.

 A tankönyv alapján

Az unióba a közös rész is beletartozik: a matematikában a "vagy" megengedő, tehát A -ban vagy B -ben, vagy mindkettőben. Az unió satírozása ezért a két kör teljes belsejét lefedi.

  gépi javítás

A műveletek tulajdonságai

A műveletek legfontosabb szabályai:

- Az unió és a metszet **felcserélhető**: $A \cup B = B \cup A$ és $A \cap B = B \cap A$.
- A különbségnél a sorrend számít: $A \setminus B$ általában nem egyenlő $B \setminus A$ -val.
- Az üres halmazzal: $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$, $A \setminus \emptyset = A$.

Szövegesen: az unió és a metszet sorrendje felcserélhető, a különbségé nem; az üres halmazt hozzávéve vagy elvéve a halmaz nem változik, a metszet az üres halmazzal üres.

 A tankönyv alapján

Miért? Ha semmit nem teszel hozzá (unió az üres halmazzal) vagy semmit nem veszel el (különbség az üres halmazzal), A marad. Az üres halmazzal nincs közös elem, ezért a metszet üres. Ugyanígy: $A \setminus A = \emptyset$ (mindent elveszel), és $A \cap A = A \cup A = A$.

  gépi magyarázat

Hétköznapi példa. Legyen az alaphalmaz az osztály, F a focizók, K a kosarazók halmaza.

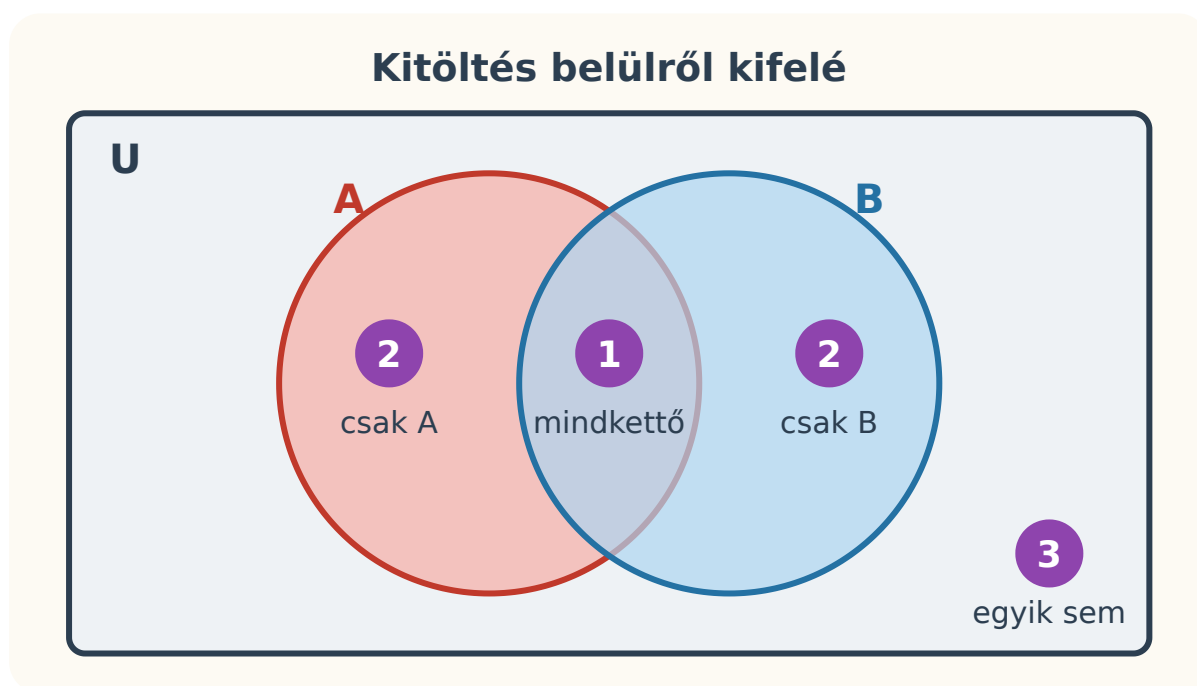
Kifejezés	Kik ezek?
$F \cup K$	aki legalább az egyiket űzi (focizik, kosarazik, vagy mindkettő)
$F \cap K$	aki mindkettőt űzi
$F \setminus K$	aki csak focizik, kosarazni nem jár
$\overline{F}$	aki nem focizik
$\overline{F \cup K}$	aki egyiket sem űzi

  gépi magyarázat

Hogyan töltsd ki a Venn-diagrammot?

Két halmaznál a téglalap 4 részre oszlik: csak A, mindkettő, csak B, egyik sem. Mindig belülről kifelé haladj:

1. Először a **közös részbe** írd azokat az elemeket, amelyek A-ban és B-ben is benne vannak.
2. Utána a **csak A** részbe A többi elemét, a **csak B** részbe B többi elemét.
3. Végül a körökön kívülre az alaphalmaz maradék elemeit.
4. Ellenőrzés: minden elem pontosan egyszer szerepel, és a darabszám annyi, ahány elem az alaphalmazban van.



Ha a diagram kész, minden művelet eredménye leolvasható róla: csak meg kell nézni, melyik részekből áll az adott halmaz.

💡 © gépi magyarázat

Körvonal és körlemez mint pontthalmaz

A **körvonal** a kör határvonala, a **körlemez** a körvonalat és a belsejét is tartalmazza. A szelő egyenes két pontban metszi a körvonalat. A körlemezzel közös pontjai viszont egy teljes szakaszt alkotnak, a két végponttal együtt.

📖 A tankönyv alapján

Egy szakaszban végtelen sok pont van, bármilyen rövid. A körvonal és egy egyenes metszete legfeljebb két pont, tehát véges halmaz. A körlemez metszete lehet üres, egyetlen érintési pont vagy egy szakasz; az utóbbi végtelen halmaz. A geometriai alakzatok itt ponthalmazok.

💡 ☹ gépi magyarázat

Mire figyelj?

Tipikus hibák.

- **Unióban egy elem csak egyszer szerepel.** $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$. A felsorolásban nem kell megismételni a 2-t; ismételt leírása sem adna új elemet.
- **A különbség sorrendje számít.** Mindig az első halmazból veszünk el.
- **A komplementer az alaphalmazhoz viszonyít.** Ha nem tudod, mi az alaphalmaz, nem tudod megmondani a komplementert.
- **Összetett kifejezésnél belülről kifelé,** mint a zárójeles számolásnál: $\overline{A \setminus C}$ esetén előbb $A \setminus C$, aztán ennek a komplementere.
- **Az üres halmaz jele $\emptyset$ vagy $\{ \}$, de nem $\{\emptyset\}$:** ez utóbbi egy egyelemű halmaz, amelynek egyetlen eleme az üres halmaz.

💡 ☹ gépi magyarázat

Műveletek két halmazzal

Két diszjunkt halmaz

📅 Óra: 2026-09-15

$$U = \{a, b, c, d, e, f\}, A = \{a, b, c\}, B = \{d, e, f\}.$$

- $A \cup B = U \checkmark, A \cap B = \emptyset \checkmark$ - A és B **diszjunkt**.
- $A \setminus B = A \checkmark$ és $B \setminus A = B \checkmark$: diszjunkt halmazoknál a különbség semmit nem vesz el.
- $\overline{A} = \{d, e, f\} = B \checkmark$

Gyakorlás

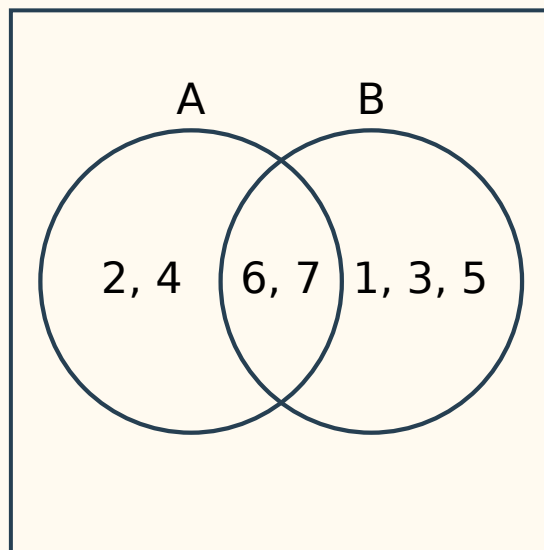
A feladatokat előbb próbáld önállóan megoldani, majd nyisd le a megoldást. Minden komplementernél az adott feladat alaphalmazából indulj ki.

Két átfedő halmaz

📅 Óra: 2026-09-15

$$U = \{1, \dots, 7\}, A = \{2, 4, 6, 7\}, B = \{1, 3, 5, 6, 7\}. \text{ Csak A-ban 2 és 4, mindkettőben 6 és 7, csak B-ben 1, 3, 5 van. Az egyesítés az egész alaphalmaz, ezért } \overline{A \cup B} = \emptyset.$$

Két átfedő halmaz



Számítsd ki az U alaphalmazhoz képest: $\overline{A}$, $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $\overline{A \cup B}$, $\overline{A \cap B}$, $A \setminus \overline{B}$ és $\overline{A \setminus B}$ értékét.

Megoldás két átfedő halmazra

Satírozás három halmazzal

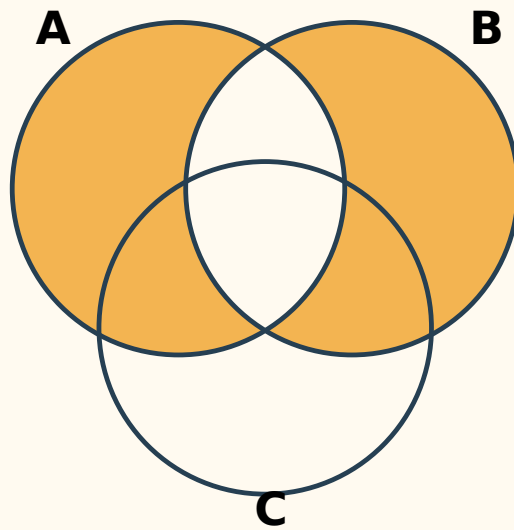
📅 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-22), ? (2026-09-22 után, legkésőbb 2026-09-25)

Három halmazzal is végezhetünk műveleteket, például $A \cap B \cap C$, $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$, $C \setminus A$ és $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$.

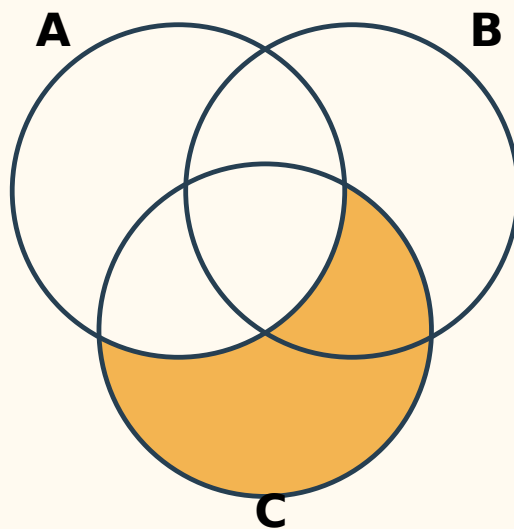
Három, egymást minden lehetséges módon átfedő körrel a téglalap 8 tartományra oszlik. A módszer ugyanaz, mint két halmaznál: előbb a zárójelben lévő részt keresd meg, utána a műveletet. A különbségnél ($\setminus$) az első halmazból elhagyod a másodikba tartozó részt, és a megmaradt részt satírozod be. Ezekben a példákban a körökön kívüli rész nem tartozik az eredményhez. A külső tartomány például komplementterrel vagy az alaphalmazból történő kivonással is megadható.

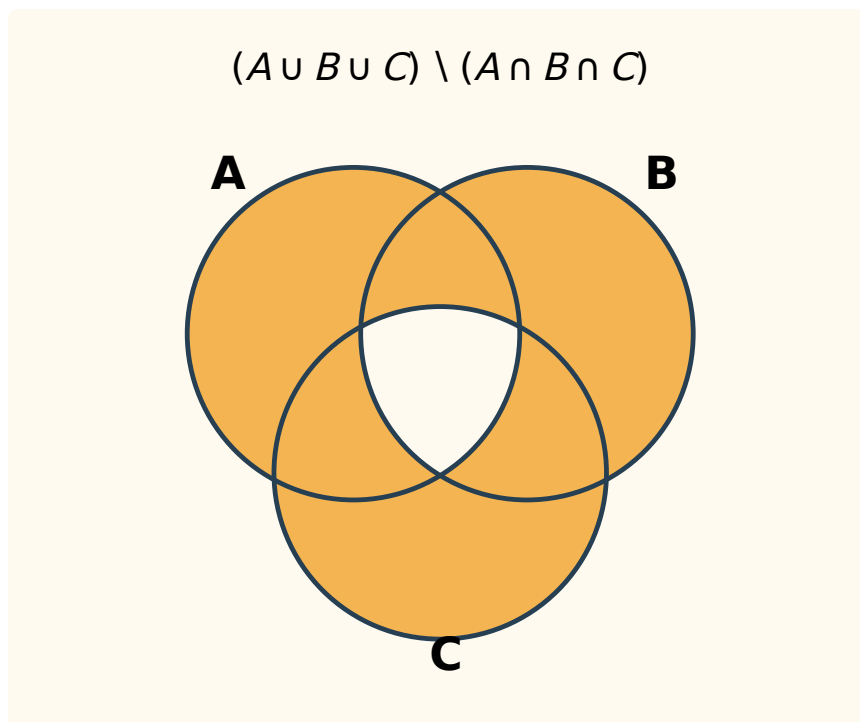
💡 © gépi magyarázat

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B)$$



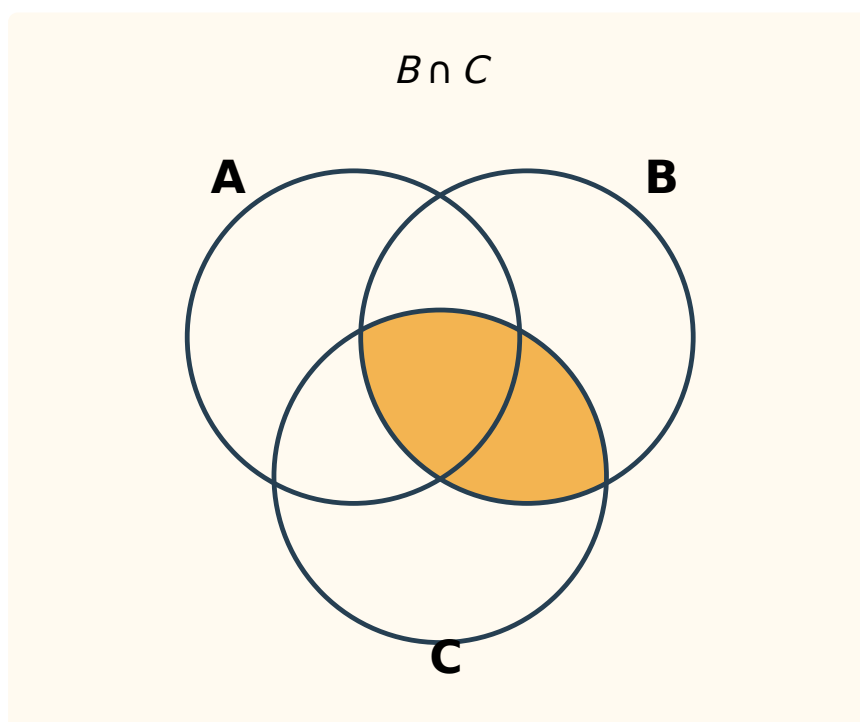
$$C \setminus A$$

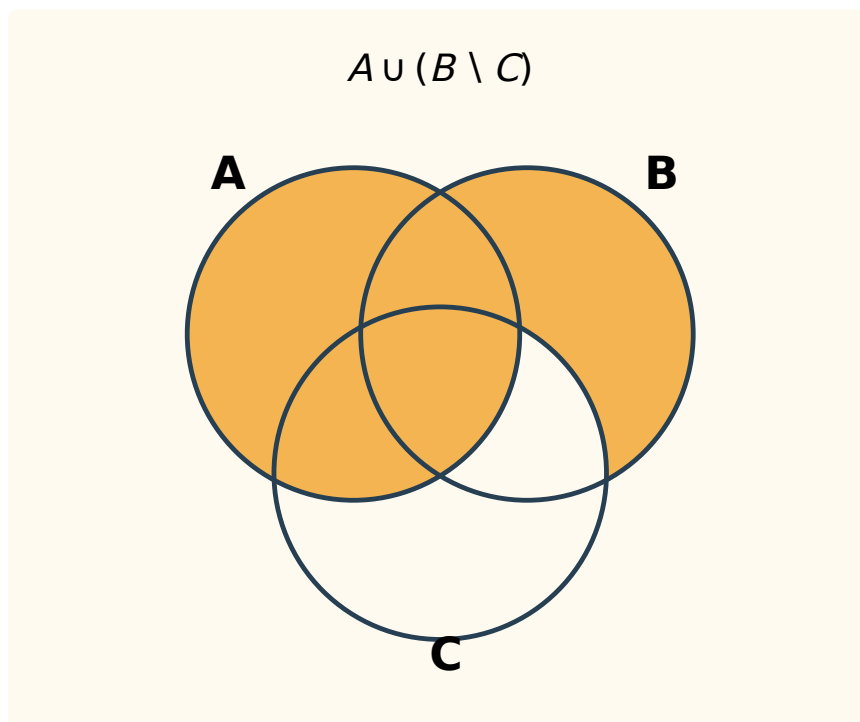
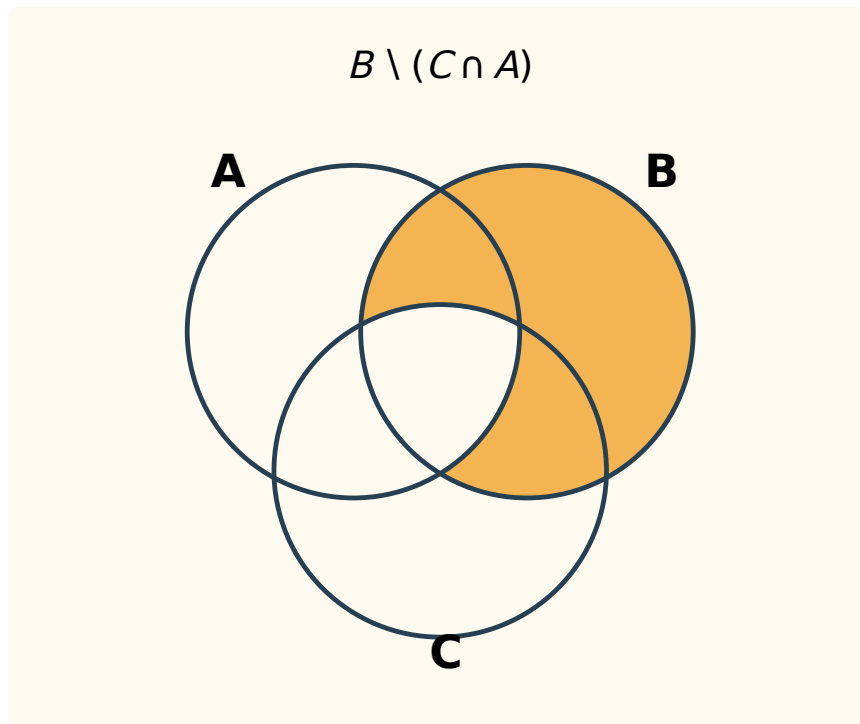




Szövegesen: $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ = ami A-ban vagy B-ben van, de nem mindkettőben;
 $C \setminus A = C$, az A-val közös része nélkül; $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$ = mindhárom kör, a középső, mindhárom körbe eső rész nélkül. Két halmaz számolás feladataihoz lásd a [logikai szítát](#).

További három példa: $B \cap C$ (B és C közös része); $B \setminus (C \cap A)$ (B-ből elvesszük a hármas közös részt); $A \cup (B \setminus C)$ (A egésze, valamint B C-n kívüli része).



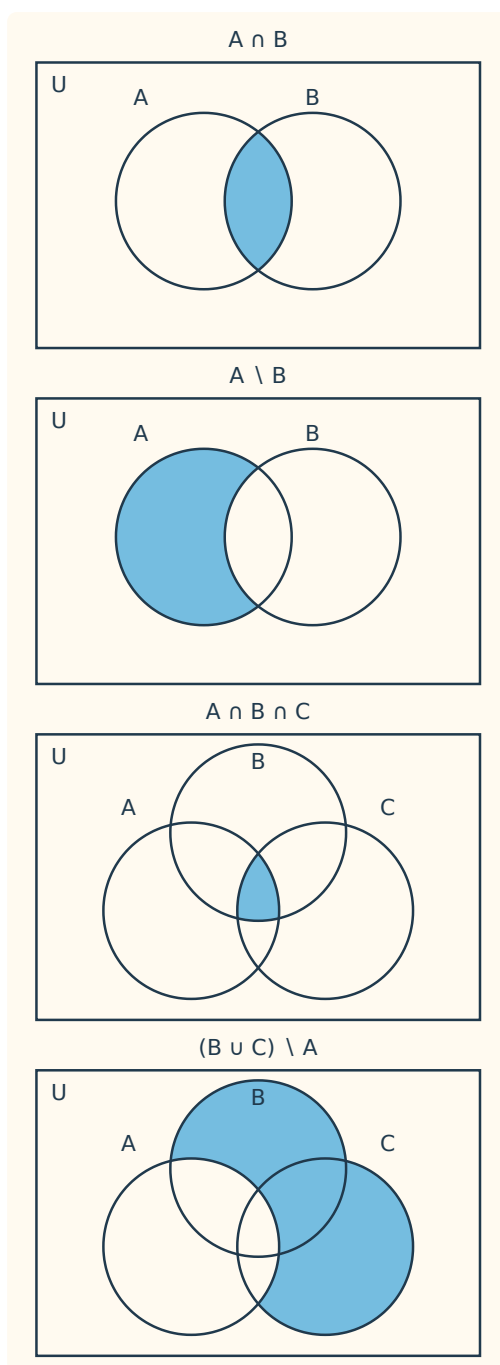


A színezett tartományok a műveletek helyes eredményét mutatják; a körök mérete nem az elemszámot jelzi.

$A \cap B$ esetén csak a közös részt színezzük; $A \setminus B$ esetén A-nak a B-n kívüli részét; $A \cap B \cap C$ esetén csak a mindhárom halmazba eső részt; $(B \cup C) \setminus A$ esetén B és C A-n kívüli részeit. A körökön kívüli terület egyik eredményhez sem tartozik.

⚠ © gépi javítás

A következő négy ábrán a kék rész a címben álló művelet eredménye. A háromhalmazos ábrákon A balra lent, B fent, C jobbra lent helyezkedik el.



Műveletek három halmazzal

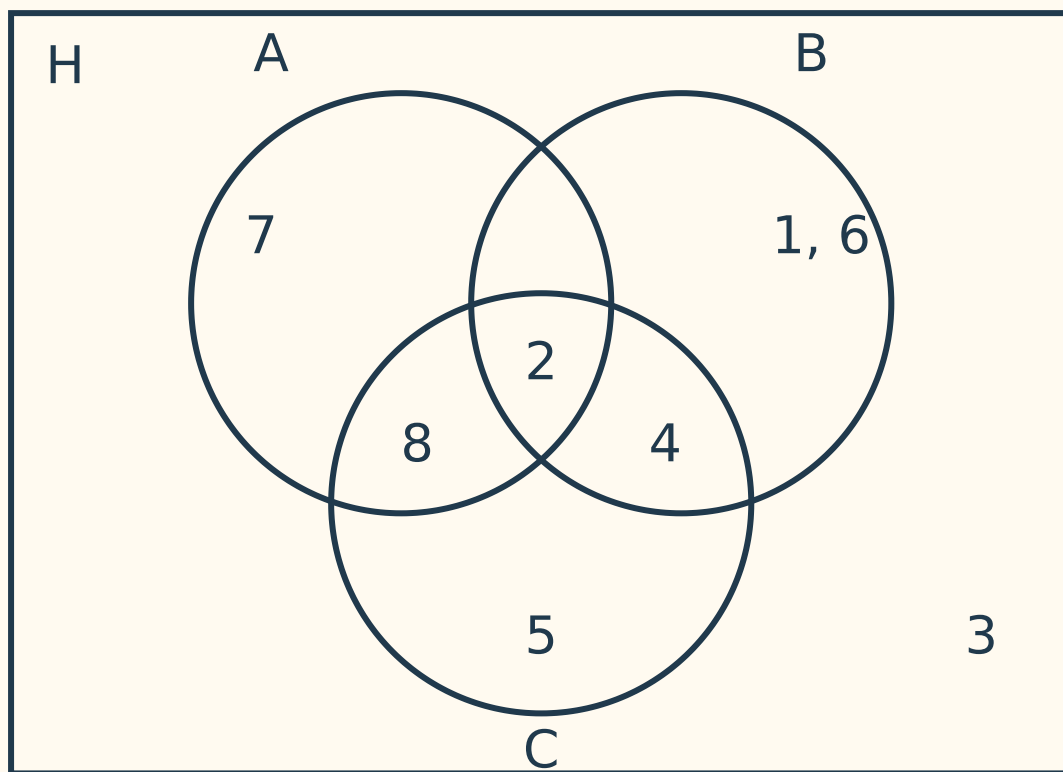
Három halmaz közös és különálló elemei



Óra: ? (legkésőbb 2026-09-25)

$$H = \{1, \dots, 8\}, A = \{2, 7, 8\}, B = \{1, 2, 4, 6\}, C = \{2, 4, 5, 8\}.$$

Három halmaz elemei



Számítsd ki: $A \cup B$, $A \cap B$, $B \setminus A$, $B \cap C$ és $\overline{A \setminus C}$; a komplementert a H alaphalmazhoz viszonyítsd.

Megoldás három halmazra

Ellenőrzés a nyolc tartomány alapján: csak A: 7; A és B, C nélkül: nincs elem; csak B: 1, 6; A és C, B nélkül: 8; B és C, A nélkül: 4; csak C: 5; mindhárom: 2; egyik sem: 3. Mind a nyolc szám pontosan egyszer szerepel.

💡 gépi magyarázat

Összetett művelet komplementerekkel

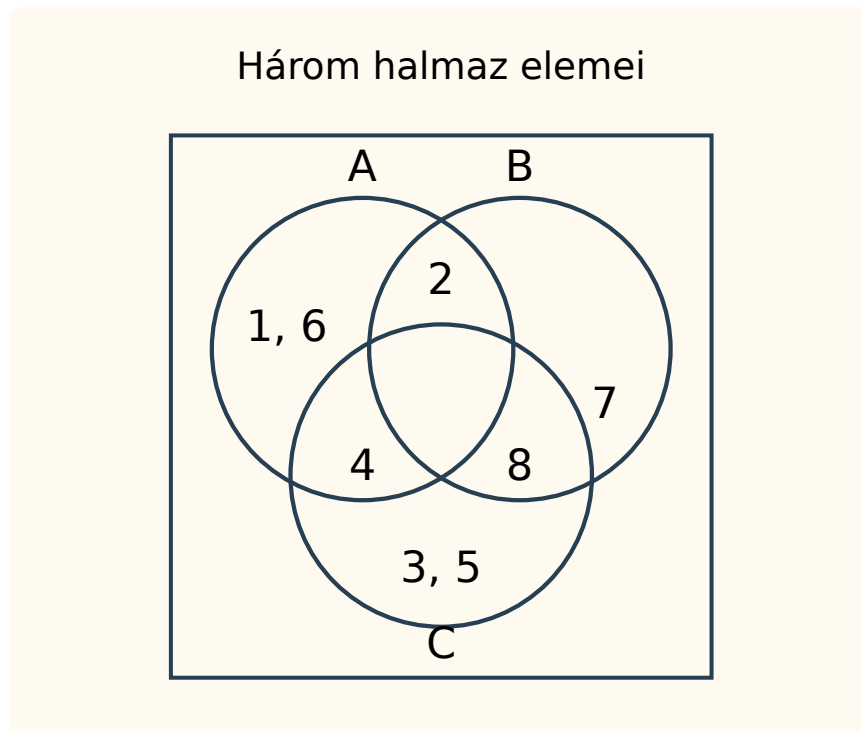


Óra: ? (legkésőbb 2026-09-25)

$$H = \{1, \dots, 8\}, A = \{1, 2, 4, 6\}, B = \{2, 7, 8\}, C = \{3, 4, 5, 8\}.$$

- $A \cup B$: az A és a B összes eleme, az ismétlődő 2 egyszer: $\{1, 2, 4, 6, 7, 8\}$ ✓
- $B \cap C$: ami B-ben és C-ben is benne van: $\{8\}$ ✓
- $\overline{A \setminus C}$: először $A \setminus C = \{1, 2, 6\}$ (A-ból kivesszük, ami C-ben is van, a 4-et), majd ennek a komplementere: $\{3, 4, 5, 7, 8\}$ ✓
- $\overline{B} = \{1, 3, 4, 5, 6\}$ ✓, $\overline{C} = \{1, 2, 6, 7\}$ ✓
- $(\overline{B} \cup \overline{C}) \setminus A$: az unió $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, ebből kivéve A elemeit (1, 2, 4, 6): $\{3, 5, 7\}$ ✓

Az elemek helye a Venn-diagramon: az 1 és a 6 csak A-ban, a 2 A-ban és B-ben, a 7 csak B-ben, a 8 B-ben és C-ben, a 4 A-ban és C-ben, a 3 és az 5 csak C-ben van.



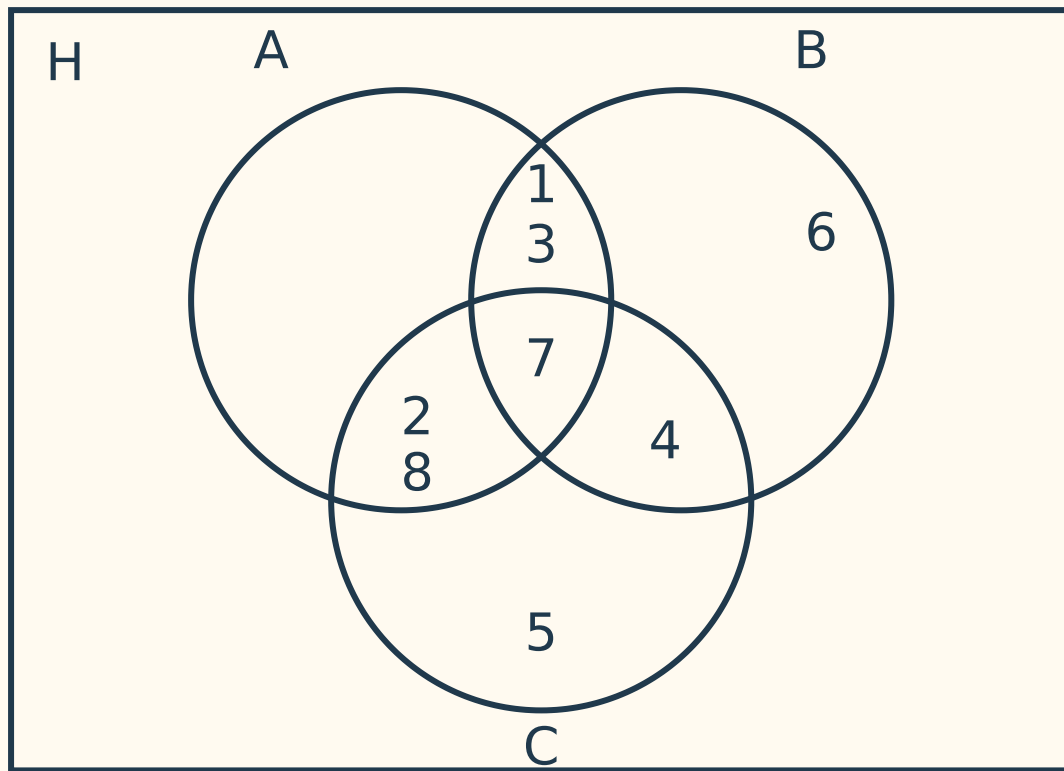
Gyakorlás a műveleti sorrendre



Óra: ? (legkésőbb 2026-09-25)

$$H = \{1, \dots, 8\}, A = \{1, 2, 3, 7, 8\}, B = \{1, 3, 4, 6, 7\}, C = \{2, 4, 5, 7, 8\}.$$

Gyakorlás a műveleti sorrendre



- $\overline{A} = \{4, 5, 6\} \checkmark, \overline{B} = \{2, 5, 8\} \checkmark, \overline{C} = \{1, 3, 6\} \checkmark$
- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\} \checkmark, B \cap C = \{4, 7\} \checkmark, C \setminus A = \{4, 5\} \checkmark$
- $B \cup \overline{C} = \{1, 3, 4, 6, 7\} \checkmark$ (a $\overline{C}$ minden eleme már B-ben is benne van, ezért az unió maga B)
- $\overline{A} \cap C = \{4, 5\} \checkmark, \overline{B} \setminus A = \{5\} \checkmark$
- $\overline{B \cup C} \setminus \overline{A \cap B}: B \cup C = \{1, \dots, 8\} = H$, ennek a komplementere üres; az üres halmazból bármit elveszünk, üres marad: $\emptyset \checkmark$

Ellenőrzés a nyolc tartomány alapján: csak A: nincs elem; A és B, C nélkül: 1, 3; csak B: 6; A és C, B nélkül: 2, 8; B és C, A nélkül: 4; csak C: 5; mindhárom: 7; egyik sem: nincs elem. Mind a nyolc szám pontosan egyszer szerepel.

💡 gépi magyarázat

Összefoglalás

📅 Óra: 2026-09-15, ? (legkésőbb 2026-09-25)

- A halmaz elemek összessége; minden elem egyszer számít, a sorrend nem számít.
- Véges, ha az elemszáma természetes szám; különben végtelen.
- A tankönyv alapján
- Megadás: felsorolással (kevés elemnél) vagy szabállyal (sok elemnél).

- Unió: ami legalább az egyikben benne van. Metszet: ami mindkettőben. Különbség: ami az elsőben igen, a másodikban nem. Komplementer: ami az alaphalmazban igen, a halmazban nem.
- A Venn-diagramot belülről kifelé töltsd ki, a közös résszel kezdve.



Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit jelent az $a \in H$ és a $|H|$ jel?
2. Hány elemű a MATEMATIKA szó betűinek halmaza, és miért?
3. Mi a különbség a részhalmaz és a valódi részhalmaz között?
4. Mikor diszjunkt két halmaz? Mondj példát!
5. Mennyi $\{1,2\} \cup \{2,3\}$? Miért szerepel a közös elem csak egyszer?
6. Miért kell az unió Venn-diagramján a két kör közös részét is besatírozni?
7. $H=\{1,\dots,8\}$, $A=\{1,2,4,6\}$, $C=\{3,4,5,8\}$. Mennyi $A \setminus C$ komplementere?
8. Halmazt alkotnak-e "a nagy számok"? És a páros számok? Melyik véges, melyik végtelen?

Nyitott kérdések

1. **Mi volt a satírozási feladat eredeti utasítása?** Az $A \cap B$, $A \setminus B$, $A \cap B \cap C$ és $(B \cup C) \setminus A$ műveletek gyakorlásánál a füzet alapján nem dönthető el biztosan, pontosan mi volt a feladat. Add meg az utasítást vagy a pontos tankönyvi feladatszámot. Addig a fenti kifejezések itt megtanított eredményét használd.
2. **Milyen jelet használtak a részhalmazra és a valódi részhalmazra?** Írd le a tanult két jelet; a füzetből nem olvashatók ki biztosan. Addig ezen az oldalon a $\subseteq$ a részhalmazt, a $\subset$ a valódi részhalmazt jelöli.
3. **Javítsd a füzetedben is:** az unió satírozásába a közös rész is beletartozik. Metszetnél csak a közös részt, különbségnél az első halmaz másodikon kívüli részét jelöld. Három halmaz metszetébe csak a mindháromban közös rész tartozik; $(B \cup C) \setminus A$ esetén B és C A-n kívüli részei maradnak. Jelezd, ha megvan; addig az itt megadott műveleti szabályokkal dolgozz.

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

Megoldás két átfedő halmazra

A közös elemekből kapjuk a metszetet, az összes felsorolt elemből az uniót. Különbségnél az első halmazból elhagyjuk a második elemeit; komplementernél U -ból hagyjuk el a vizsgált halmaz elemeit.

- $\overline{A} = \{1, 3, 5\}$
- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} = U$
- $A \cap B = \{6, 7\}$
- $A \setminus B = \{2, 4\}, B \setminus A = \{1, 3, 5\}$
- $\overline{A \cup B} = \emptyset$, mert $A \cup B = U$
- $\overline{A \cap B} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- $A \setminus \overline{B} = \{2, 4\}$, ezt A -ból elvéve $\{6, 7\}$ marad (ami ugyanaz, mint $A \cap B$)
- $\overline{A \setminus B} = \{1, 3, 5, 6, 7\}$, a komplementere $\{2, 4\}$

Ellenőrzés: a megadott halmaz és komplementere diszjunkt, az uniójuk az alaphalmaz; az egyes eredmények elemei teljesítik a művelet feltételét.

💡 ☹ gépi magyarázat

Megoldás három halmazra

Először az egyszerű műveleteket végezzük el. Az utolsó kifejezésnél előbb a különbséget, majd annak komplementerét képezzük.

- $A \cup B = \{1, 2, 4, 6, 7, 8\}$
- $A \cap B = \{2\}$
- $B \setminus A = \{1, 4, 6\}$
- $B \cap C = \{2, 4\}$
- $\overline{A \setminus C} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$, a komplementere $\{7\}$

Ellenőrzés: a megadott halmaz és komplementere diszjunkt, az uniójuk az alaphalmaz; az egyes eredmények elemei teljesítik a művelet feltételét.

💡 ☹ gépi magyarázat

1. Mit jelent az $a \in H$ és a $|H|$ jel?

$a \in H$: az a eleme a H halmaznak. $|H|$: a H halmaz elemszáma, vagyis hány eleme van.

2. Hány elemű a MATEMATIKA szó betűinek halmaza, és miért?

6 elemű: $\{M, A, T, E, I, K\}$. A szó 10 betűs, de az M, az A és a T ismétlődik, és egy halmazban minden elem csak egyszer számít.

3. Mi a különbség a részhalmaz és a valódi részhalmaz között?

V részhalmaza U-nak ($V \subseteq U$), ha V minden eleme U-nak is eleme - ekkor V lehet egyenlő is U-val.
Valódi részhalmaz ($V \subset U$), ha részhalmaz, de nem egyenlő vele: U-nak van olyan eleme, amely V-ben nincs.

4. Mikor diszjunkt két halmaz? Mondj példát!

Ha a metszetük üres, vagyis nincs közös elemük. Példa: két külön osztály tanulói.

5. Mennyi $\{1,2\} \cup \{2,3\}$? Miért szerepel a közös elem csak egyszer?

$\{1, 2, 3\}$. Az unióban minden elem csak egyszer szerepel, a közös 2-es is.

6. Miért kell az unió Venn-diagramján a két kör közös részét is besatírozni?

Mert a matematikában a "vagy" megengedő: az unióba az is beletartozik, ami A-ban és B-ben is benne van.

7. $H=\{1,\dots,8\}$, $A=\{1,2,4,6\}$, $C=\{3,4,5,8\}$. Mennyi $A \setminus C$ komplementere?

Előbb a zárójel: $A \setminus C = \{1, 2, 6\}$ (a 4-et kivesszük, mert C-ben is benne van). Ennek a komplementere: $\overline{A \setminus C} = \{3, 4, 5, 7, 8\}$.

8. Halmazt alkotnak-e "a nagy számok"? És a páros számok? Melyik véges, melyik végtelen?

Pontos határ megadása nélkül a "nagy számok" nem alkotnak egyértelműen meghatározott halmazt, mert nem dönthető el egyértelműen, melyik szám nagy. A páros számok halmazt alkotnak, és ez végtelen halmaz. Lásd: [Véges és végtelen, egyenlő halmazok](#).

 A tankönyv alapján

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>